BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	B	C	D	B	A	C	D	A	B	D	C

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	Đ	S	Đ
2	Đ	Đ	Đ	S
3	Đ	Đ	Đ	S
4	Đ	Đ	Đ	S

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	6	15	14	3	18	920

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I

Câu 1. Chọn A.

Hàm số đã cho là $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 2$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x+1)(x-3)$. Ta có $y' < 0 \iff x^2 - 2x - 3 < 0 \iff -1 < x < 3$. Do đó, hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 3)$.

Câu 2. Chọn B.

Hàm số đã cho là $y = -x^3 + 3x^2 + 1$. Tập xác định: $D = \mathbb{R}$. Đạo hàm: $y' = -3x^2 + 6x = -3x(x-2)$. $y' = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = 2$. Đạo hàm cấp hai: $y'' = -6x + 6$. Tại $x = 2$: $y''(2) = -6(2) + 6 = -6 < 0 \implies x = 2$ là điểm cực đại của hàm số. Giá trị cực đại tương ứng là $y(2) = -(2)^3 + 3(2)^2 + 1 = -8 + 12 + 1 = 5$.

Câu 3. Chọn C.

Hàm số $f(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$ liên tục và xác định trên đoạn $[0; 3]$. Đạo hàm: $f'(x) = \dfrac{1(1) - (-2)(1)}{(x+1)^2} = \dfrac{3}{(x+1)^2} > 0, \ \forall x \in [0; 3]$. Do đó, hàm số đồng biến trên đoạn $[0; 3]$. Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 3]$ là $f(3) = \dfrac{3-2}{3+1} = \dfrac{1}{4}$.

Câu 4. Chọn D.

Hàm số $y = \dfrac{x^2 - 3x + 1}{x - 2}$. Thực hiện phép chia đa thức: $x^2 - 3x + 1 = (x-2)(x-1) - 1 \implies y = x - 1 - \dfrac{1}{x-2}$. Ta có $\lim_{x\to\pm\infty}[y - (x-1)] = \lim_{x\to\pm\infty}\left(-\dfrac{1}{x-2}\right) = 0$. Vậy đường thẳng $y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Câu 5. Chọn B.

Hàm số $y = \dfrac{3x-1}{x+2}$. Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Đường tiệm cận đứng là $x = -2$ (do $\lim_{x\to -2^+} y = -\infty$). Đường tiệm cận ngang là $y = 3$ (do $\lim_{x\to\pm\infty} y = 3$). Giao điểm của hai đường tiệm cận là điểm $I(-2;3)$.

Câu 6. Chọn A.

Quan sát đồ thị hàm số: - Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận xiên đi qua $(-1;0)$ và $(0;1)$, có phương trình $y = x + 1$. - Điểm cực tiểu là $(0;2)$ và điểm cực đại là $(-2;-2)$. Xét các phương án: - Với $y = \dfrac{x^2+2x+2}{x+1} = x + 1 + \dfrac{1}{x+1}$: + Tiệm cận đứng $x = -1$, tiệm cận xiên $y = x + 1$. + $y' = 1 - \dfrac{1}{(x+1)^2} = \dfrac{x^2+2x}{(x+1)^2} = 0 \iff x = 0$ hoặc $x = -2$. + $y(0) = 2$ (cực tiểu), $y(-2) = -2$ (cực đại). Hàm số này hoàn toàn khớp với hình vẽ.

Câu 7. Chọn C.

Hàm doanh thu $R(p) = 800p - 10p^2$ với $20 \le p \le 70$. Đạo hàm: $R'(p) = 800 - 20p$. $R'(p) = 0 \iff 20p = 800 \iff p = 40 \in [20;70]$. Vì $R(p)$ là một tam thức bậc hai có hệ số $a = -10 < 0$ nên hàm số đạt giá trị lớn nhất tại đỉnh của parabol $p = 40$. Vậy để doanh thu lớn nhất thì giá bán là 40 nghìn đồng.

Câu 8. Chọn D.

Trong tam giác ACD, với M là trung điểm của cạnh CD, theo quy tắc đường trung tuyến của vectơ ta có: $\vec{AC} + \vec{AD} = 2\vec{AM}$.

Câu 9. Chọn A.

Trong không gian $Oxyz$, hình chiếu vuông góc của điểm $A(x;y;z)$ lên mặt phẳng tọa độ (Oxy) có tọa độ là $(x;y;0)$. Với $A(2;-3;5)$, hình chiếu vuông góc lên (Oxy) là điểm có tọa độ $(2;-3;0)$.

Câu 10. Chọn B.

Ta có $\vec{a} = (1;-2;3) \implies 2\vec{a} = (2;-4;6)$. Do đó: $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} = (2+2;\ -4+1;\ 6+(-1)) = (4;-3;5)$.

Câu 11. Chọn D.

Ta có: $\vec{u}\cdot\vec{v} = 1\cdot 0 + 0\cdot 1 + 1\cdot(-1) = -1$. $|\vec{u}| = \sqrt{1^2+0^2+1^2} = \sqrt{2}$, $|\vec{v}| = \sqrt{0^2+1^2+(-1)^2} = \sqrt{2}$. Suy ra: $\cos(\vec{u},\vec{v}) = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{|\vec{u}|\cdot|\vec{v}|} = \dfrac{-1}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = -\dfrac{1}{2}$.

Câu 12. Chọn C.

Ta có $\vec{AB} = (3-1;\ 2-3;\ 0-(-2)) = (2;-1;2)$. Độ dài đoạn thẳng AB là: $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{2^2+(-1)^2+2^2} = \sqrt{4+1+4} = \sqrt{9} = 3$.

PHẦN II

Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x) = \dfrac{x^2-3x+6}{x-1}$. a) Hàm số xác định khi $x - 1 \ne 0 \iff x \ne 1$. Vậy tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$. Mệnh đề đúng.

b) Ta có $f'(x) = \dfrac{(2x-3)(x-1)-(x^2-3x+6)}{(x-1)^2} = \dfrac{x^2-2x-3}{(x-1)^2}$. Mệnh đề đúng.

c) Thực hiện chia đa thức: $\dfrac{x^2-3x+6}{x-1} = x-2+\dfrac{4}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x)-(x-2)] = 0$ nên đường tiệm cận xiên của đồ thị là $y = x-2$. Do đó mệnh đề cho rằng tiệm cận xiên là $y = x+2$ là sai. Mệnh đề sai.

d) $f'(x) = 0 \iff x^2-2x-3 = 0 \iff x = -1$ hoặc $x = 3$. Với $x = -1 \implies y = -5$, ta có điểm cực đại $A(-1;-5)$. Với $x = 3 \implies y = 3$, ta có điểm cực tiểu $B(3;3)$. Khoảng cách giữa hai điểm cực trị: $AB = \sqrt{(3-(-1))^2+(3-(-5))^2} = \sqrt{4^2+8^2} = \sqrt{16+64} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}$. Mệnh đề đúng.

Câu 2.

a) Chi phí cố định ban đầu là chi phí khi chưa sản xuất sản phẩm nào ($x = 0$): $C(0) = 0^3-15(0)^2+180(0)+80 = 80$ triệu đồng. Mệnh đề đúng.

b) Doanh thu khi bán 5 trăm sản phẩm ($x = 5$): $R(5) = 300(5)-6(5)^2 = 1500-150 = 1350$ triệu đồng. Mệnh đề đúng.

c) Hàm lợi nhuận hàng tuần của xưởng: $P(x) = R(x)-C(x) = (300x-6x^2)-(x^3-15x^2+180x+80) = -x^3+9x^2+120x-80$ (triệu đồng). Mệnh đề đúng.

d) Đạo hàm hàm lợi nhuận: $P'(x) = -3x^2+18x+120 = -3(x^2-6x-40) = -3(x-10)(x+4)$. Trên khoảng $(0;20]$, ta có $P'(x) = 0 \iff x = 10$. Bảng xét dấu: $P'(x) > 0$ với $x \in (0;10)$ và $P'(x) < 0$ với $x \in (10;20]$. Do đó hàm số đạt cực đại tại $x = 10$. Vậy xưởng đạt lợi nhuận lớn nhất khi sản xuất 10 trăm sản phẩm, không phải 12 trăm sản phẩm. Mệnh đề sai.

Câu 3.

Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1;2;0)$, $B(2;0;2)$, $C(-1;3;1)$.

a) Vectơ $\vec{AB} = (2-1;\ 0-2;\ 2-0) = (1;-2;2)$. Mệnh đề đúng.

b) Độ dài cạnh $AB = |\vec{AB}| = \sqrt{1^2+(-2)^2+2^2} = \sqrt{1+4+4} = 3$. Mệnh đề đúng.

c) Tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC: $x_G = \dfrac{1+2-1}{3} = \dfrac{2}{3}$, $y_G = \dfrac{2+0+3}{3} = \dfrac{5}{3}$, $z_G = \dfrac{0+2+1}{3} = 1$. Suy ra $G\left(\dfrac{2}{3};\dfrac{5}{3};1\right)$. Mệnh đề đúng.

d) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành $\iff \vec{AD} = \vec{BC}$. Ta có $\vec{BC} = (-1-2;\ 3-0;\ 1-2) = (-3;3;-1)$. Gọi $D(x_D;y_D;z_D)$, ta có $\vec{AD} = (x_D-1;\ y_D-2;\ z_D-0)$. Suy ra: $\begin{cases} x_D-1 = -3 \\ y_D-2 = 3 \\ z_D = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x_D = -2 \\ y_D = 5 \\ z_D = -1 \end{cases} \implies D(-2;5;-1)$. Mệnh đề ghi $D(-2;5;1)$ là sai (sai cao độ z). Mệnh đề sai.

Câu 4.

a) Quả cầu chịu tác dụng của 4 lực: ba lực căng dây $\vec{F_1},\vec{F_2},\vec{F_3}$ và trọng lực $\vec{P}$. Vì quả cầu ở trạng thái cân bằng cơ học nên tổng hợp lực bằng vectơ-không: $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3}+\vec{P} = \vec{0}$. Mệnh đề đúng.

b) Ta có $\vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3} = -\vec{P}$. Vì $\vec{P} = (0;0;-120)$ hướng thẳng đứng xuống dưới nên hợp lực $\vec{F} = \vec{F_1}+\vec{F_2}+\vec{F_3} = (0;0;120)$ có phương thẳng đứng hướng lên trên, độ lớn $|\vec{F}| = 120$ N. Mệnh đề đúng.

c) Chiếu phương trình cân bằng lực lên trục Oz hướng thẳng đứng: Do tính đối xứng, hình chiếu của mỗi lực căng $\vec{F_i}$ lên trục Oz là $F_{iz} = F\cos 45°$. Tổng các thành phần trên trục Oz: $3\cdot F\cos 45° - P = 0 \iff 3F\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2} = 120 \iff F = \dfrac{240}{3\sqrt{2}} = 40\sqrt{2}$ N. Mệnh đề đúng.

d) Mỗi sợi dây tạo với phương thẳng đứng (trục Oz) một góc $45°$. Vì phương thẳng đứng vuông góc với mặt phẳng trần nhà nằm ngang nên góc tạo bởi mỗi sợi dây và mặt phẳng trần nhà bằng $90° - 45° = 45°$, không phải $60°$. Mệnh đề sai.

PHẦN III

Câu 1.

Hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+(m+6)x-2027$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}$. Đạo hàm: $y'=x^2-2mx+m+6$.
Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty) \iff y'\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R}$. Vì hệ số của x^2 là $1>0$ nên $y'\geq 0,\ \forall x\in\mathbb{R} \iff \Delta'\leq 0 \iff (-m)^2-1\cdot(m+6)\leq 0 \iff m^2-m-6\leq 0 \iff -2\leq m\leq 3$.
Vì $m\in\mathbb{Z}$ và $m\in[-10;10]$ nên $m\in\{-2;-1;0;1;2;3\}$. Vậy có tất cả 6 giá trị nguyên của m thỏa mãn.
Trả lời: 6

Câu 2.

Trong hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, theo quy tắc hình hộp ta có: $\vec{AC'}=\vec{AB}+\vec{AD}+\vec{AA'}$. Ta có: $\vec{AB}=(3-1;\ 2-1;\ 1-1)=(2;1;0)$,
$\vec{AD}=(1-1;\ 4-1;\ 2-1)=(0;3;1)$,
$\vec{AA'}=(2-1;\ 1-1;\ 5-1)=(1;0;4)$.
Suy ra: $\vec{AC'}=(2+0+1;\ 1+3+0;\ 0+1+4)=(3;4;5)$.
Gọi $C'(x;y;z)$, ta có $\vec{AC'}=(x-1;\ y-1;\ z-1)$.
Do đó: $\begin{cases}x-1=3\\y-1=4\\z-1=5\end{cases}\iff\begin{cases}x=4\\y=5\\z=6\end{cases}\implies C'(4;5;6)$.
Tổng $S=x+y+z=4+5+6=15$.
Trả lời: 15

Câu 3.

Hàm số $y=\dfrac{x^2+mx+4}{x+1}$. Tập xác định: $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$.
Đạo hàm: $y'=\dfrac{(2x+m)(x+1)-(x^2+mx+4)\cdot 1}{(x+1)^2}=\dfrac{2x^2+(m+2)x+m-(x^2+mx+4)}{(x+1)^2}=\dfrac{x^2+2x+m-4}{(x+1)^2}$.
Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung Oy khi và chỉ khi phương trình $y'=0$ có hai nghiệm phân biệt x_1,x_2 khác -1 và thỏa mãn $x_1x_2<0$.
Xét tam thức $g(x)=x^2+2x+m-4$, phương trình $g(x)=0$ có hai nghiệm trái dấu khác -1 khi và chỉ khi: $\begin{cases}\Delta'=1-(m-4)>0\\g(-1)=(-1)^2+2(-1)+m-4\neq 0\\x_1x_2=m-4<0\end{cases}\iff\begin{cases}5-m>0\\m-5\neq 0\\m-4<0\end{cases}\iff m<4$.
Kết hợp điều kiện $m\in[-10;10]$ và $m\in\mathbb{Z}$, ta nhận các giá trị $m\in\{-10;-9;-8,\ldots,2,3\}$.
Số giá trị nguyên thỏa mãn là: $3-(-10)+1=14$.
Trả lời: 14

Câu 4.

Tại thời điểm $t\geq 0$: Vị trí drone A là $A(t;2t+1;3)$ và drone B là $B(3t-3;3t+1;2t-3)$. Vectơ nối hai drone: $\vec{AB}=((3t-3)-t;\ (3t+1)-(2t+1);\ (2t-3)-3)=(2t-3;\ t;\ 2t-6)$. Bình phương khoảng cách giữa hai drone là: $d^2(t)=(2t-3)^2+t^2+(2t-6)^2=(4t^2-12t+9)+t^2+(4t^2-24t+36)=9t^2-36t+45$.
Biến đổi hằng đẳng thức: $d^2(t)=9(t^2-4t+4)+9=9(t-2)^2+9\geq 9,\ \forall t\geq 0$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $t=2$ giây (thỏa mãn $t\geq 0$). Khi đó khoảng cách ngắn nhất giữa hai drone là: $d_{\min}=\sqrt{9}=3$ m.
Trả lời: 3

Câu 5.

Tấm tôn ban đầu có chiều dài 80 cm và chiều rộng 50 cm. Khi cắt ở bốn góc bốn hình vuông cạnh x cm ($0 < x < 25$), phần đáy của chiếc hộp là hình chữ nhật có kích thước: - Chiều dài: $80 - 2x$ (cm). - Chiều rộng: $50 - 2x$ (cm). - Chiều cao của hộp sau khi gập lên: $h = x$ (cm). Thể tích của chiếc hộp là: $V(x) = x(80 - 2x)(50 - 2x) = 4x(40 - x)(25 - x) = 4(x^3 - 65x^2 + 1000x)$ (cm^3). Đạo hàm: $V'(x) = 4(3x^2 - 130x + 1000)$. $V'(x) = 0 \iff 3x^2 - 130x + 1000 = 0$. $\Delta' = (-65)^2 - 3 \cdot 1000 = 4225 - 3000 = 1225 = 35^2$. Nghiệm của phương trình: $x_1 = \dfrac{65 - 35}{3} = \dfrac{30}{3} = 10$ (thỏa mãn $0 < x < 25$); $x_2 = \dfrac{65 + 35}{3} = \dfrac{100}{3}$ (loại). Bảng biến thiên: $V'(x) > 0$ với $x \in (0; 10)$ và $V'(x) < 0$ với $x \in (10; 25)$. Do đó thể tích lớn nhất đạt được khi $x = 10$ cm. Thể tích lớn nhất tương ứng là: $V_{\max} = V(10) = 10 \cdot (80 - 20) \cdot (50 - 20) = 10 \cdot 60 \cdot 30 = 18000$ cm^3. Đổi sang đềximét khối: 18000 cm$^3 = 18$ dm^3.
Trả lời: 18

Câu 6.

Gọi x (km) là khoảng cách từ C đến H ($0 \le x \le 20$). Khi đó: - Đoạn đường dây trên bờ là $AC = AH - CH = 20 - x$ (km). - Chi phí lắp đặt đoạn trên bờ là: $30(20 - x)$ (triệu đồng). - Đoạn cáp ngầm dưới biển đi từ C đến S: Trong tam giác vuông CHS tại H, ta có: $CS = \sqrt{CH^2 + SH^2} = \sqrt{x^2 + 8^2} = \sqrt{x^2 + 64}$ (km). - Chi phí lắp đặt cáp ngầm dưới biển là: $50\sqrt{x^2 + 64}$ (triệu đồng). Tổng chi phí lắp đặt là hàm số theo x: $f(x) = 30(20 - x) + 50\sqrt{x^2 + 64} = 600 - 30x + 50\sqrt{x^2 + 64}$ với $x \in [0; 20]$. Đạo hàm: $f'(x) = -30 + 50 \cdot \dfrac{x}{\sqrt{x^2 + 64}} = \dfrac{50x - 30\sqrt{x^2 + 64}}{\sqrt{x^2 + 64}}$. $f'(x) = 0 \iff 50x = 30\sqrt{x^2 + 64} \iff 5x = 3\sqrt{x^2 + 64}$ (với $x \ge 0$). Bình phương hai vế: $25x^2 = 9(x^2 + 64) \iff 16x^2 = 576 \iff x^2 = 36 \iff x = 6$ (km) (do $x \ge 0$). Vì $x = 6 \in [0; 20]$ là điểm dừng duy nhất và $f''(x) = \dfrac{50 \cdot 64}{(x^2 + 64)^{3/2}} > 0$ nên $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 6$. Tổng chi phí nhỏ nhất là: $f(6) = 30(20 - 6) + 50\sqrt{6^2 + 64} = 30 \cdot 14 + 50 \cdot \sqrt{100} = 420 + 50 \cdot 10 = 420 + 500 = 920$ (triệu đồng).
Trả lời: 920